

中南大学考试试卷

2022——2023 学年 上 学期

时间 100 分钟 2022 年 12 月 7 日

Matlab 程序设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式: 开 卷

专业年级: _____ 总分 100 分, 占总评成绩__%

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 软件版本_____

1. (5 分) 绘制三维曲面图形 $f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^4+2}, |x| \leq 5, |y| \leq 5$ 。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图

2. (20 分) $A = \begin{bmatrix} 89 & 12 & -0.713 & 0 \\ 21 & -45 & 42 & 5 \\ 32 & 96 & 0 & 29 \\ 5 & -9.54 & 54 & 2.14 \end{bmatrix}$; 用 A 的第一列的第 2~4 个元素作为第一

列, 依次用 A 的第二行的第 2、第 4 个元素以及 A 的第四列的第 3 个元素作为第二列构成矩阵 B; 把矩阵 B 的元素上下对调位置形成矩阵 C; C 转置形成 D。用 Matlab 命令求出 A、B、C、D 矩阵。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图

3. (10 分) 第二题中 D 矩阵的第一行和第二行分别为多项式 P1、P2 的系数向量, 定义变量为 x。(1) 求 $P1 \times P2 = 0$ 在最靠近 0 位置的解; (2) 求 $P1 \times P2$ 在 $x \in [-2, 1]$ 的**最大值**。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图

4. (20 分) 分别用 ode45、simulink 建模、符号变量三种方法在区间 $t \in [0, 5]$ 上求解微分方程 $y'' + ty' + y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$ 。其中, 使用 simulink 建模求解时**需说明**各个

模块的配置值（如果进行了配置）、对求解器的配置。将三种方法的结果 $y(t)$ 绘制在**同一张图**中，并用三种不同的标志区分，给出图例。（**提示：**simulink 中，to workspace 模块可以将信号保存到工作区）

命令，脚本，函数，模型，等	结果，图

5. （10 分）使用线性插值和三次样条插值求 $x_k=0.4, 0.6, 0.8\cdots\cdots 1.4$ 时 $f(x_k)$ 的值；使用 5 次多项式拟合 $f(x_k)$ ，并求拟合函数在 $x_k=0.3, 0.4, 0.5\cdots\cdots 1.5$ 时的值。（**结果用 short 型表示**）

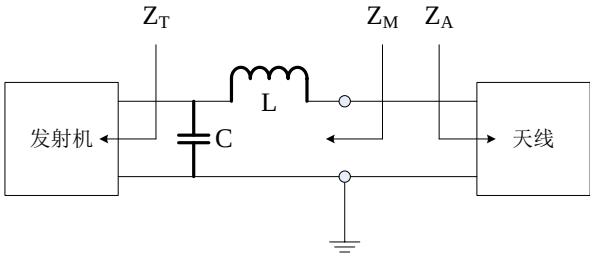
k	1	2	3	4	5	6	7
x_k	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
$f(x_k)$	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8

命令，脚本，函数，等	结果，图

6. （5 分）求积分 $\int_1^e x \ln x dx$ 。（**结果用 short 型表示**）

命令，脚本，函数，等	结果，图

7. （15 分）传输系统的输出阻抗 Z_M 与天线的输入阻抗 Z_A 共轭匹配（ $Z_M = Z_A^*$ ）的时候，天线可以获得最大的信号功率。已知在 2GHz 的时候发射机输出阻抗 $Z_T=150+75j\Omega$ ，天线的输入阻抗 $Z_A=75+15j\Omega$ 。求此工况下匹配网络中电感 L 和电容 C 的值，使得天线可以获得最大的信号功率。（**注：结果请以 short 型表示，单位分别为 nH 和 pF**）（**提示：**如果用符号变量求解，在已知某变量的值为实数的情况下，定义此变量的时候加上 real 属性，有助于解出期望的值。）



命令，脚本，函数，等	结果，图

8. (15 分) 根据系统的传递函数 $H(z)$ 在 z 平面上的零点和极点可以对系统的幅频和相频特性进行估计。令 $z = e^{j\omega}$ ，即 z 在单位圆上取值。 $e^{j\omega} - z_r$ 可以看作是零点 z_r 到 $e^{j\omega}$ 的向量， $e^{j\omega} - p_k$ 可以看作是极点 p_k 到 $e^{j\omega}$ 的向量。随着 ω 的变化， $e^{j\omega}$ 在单位圆上变化，得到模和角度都在变化的向量 $e^{j\omega} - z_r$ 和 $e^{j\omega} - p_k$ 。系统的幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$ 和相频特性 $\varphi(e^{j\omega})$ 可以用下面两式表示。其中， $\angle$ 表示求角度或者相位的操作。

$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \frac{\prod_{r=1}^M |e^{j\omega} - z_r|}{\prod_{k=1}^N |e^{j\omega} - p_k|} \quad \varphi(e^{j\omega}) = \angle[e^{j(N-M)\omega}] + \sum_{r=1}^M \angle[e^{j\omega} - z_r] - \sum_{k=1}^N \angle[e^{j\omega} - p_k]$$

- 1) 有一个系统的 $H(z) = 1 - 4z^{-1} + 4z^{-2}$ ，请用上述的零极点分析法求出系统的幅频响应和相频响应，作图（横轴 ω 范围均为 $0 \sim 2\pi$ ，或者对 2π 归一化到 $0 \sim 1$ ；幅频响应纵轴**不表示为** dB；相频响应纵轴对 2π 归一化）。

命令，脚本，函数，等	结果，图

- 2) 查阅 Matlab 的命令 `freqz()`，使用 `freqz` 求出上小题中系统的幅频响应和相频响应，作图（横轴 ω 范围均为 $0 \sim 2\pi$ ，或者对 2π 归一化到 $0 \sim 1$ ；幅频响应纵轴**不表示为** dB；相频响应纵轴对 2π 归一化），验证上小题的结果。

命令，脚本，函数，等	结果，图